

CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, LDA

Fabrico de Carroçarias para Veículos Comerciais

MAPA COMPLETO DE NORMAS

Obrigatórias + Voluntárias + Requisitos por País

Portugal | França | Alemanha | Espanha

Sistema de Qualidade e Produção CSN
Preparação para Certificação e Candidatura PRR / Portugal 2030

Versão 2.0 — Março 2026

1. VISÃO GERAL — TODAS AS NORMAS NUM QUADRO

Este quadro mostra todas as normas relevantes para a CSN, divididas em obrigatórias e voluntárias, com indicação do que cada uma exige na prática.

Norma	O que é	Obrigatória?	Exigência prática para CSN
Reg. (UE) 2018/858	Homologação de veículos — quadro europeu	SIM	COC multi-etapa por cada veículo. Sistema de qualidade (Anexo IV, baseado em ISO 9001). COC eletrónico a partir de jul/2026.
Reg. (UE) 2019/2144	GSR — Segurança Geral dos Veículos	SIM	Não comprometer AEB, sensores, câmaras, visão directa do chassis. Verificar por cada montagem.
Dir. 96/53/CE + nacionais	Pesos e dimensões máximos	SIM	Respeitar limites de peso por eixo, peso total, comprimento, largura, altura. Cálculo de distribuição de carga.
UNECE R48/R73/R58	Iluminação, protecções laterais, para-choques traseiro	SIM	Instalar correctamente luzes, reflectores, protecções laterais anti-encaixe e para-choques traseiro.
Reg. 1230/2012	Massas e dimensões	SIM	Declaração de massas no COC: tara, carga útil, peso por eixo, dimensões.
ISO 9001:2015	Sistema de gestão da qualidade	Voluntária*	Sistema de gestão completo: processos, objectivos, auditorias internas, melhoria contínua, controlo de documentos. *Exigida de facto para KBA (Alemanha).
EN 1090-1/-2	Execução de estruturas em aço + Marcação CE	Voluntária	WPS, WPQR, soldadores certificados, coordenador de soldadura, manual FPC, rastreabilidade, DoP + marcação CE por obra.
EN ISO 3834-3	Qualidade de soldadura (nível standard)	Voluntária	Vem com a EN 1090. Controlo de consumíveis, planeamento de soldadura, tratamento de não-conformidades.
EN 12642 (L/XL)	Resistência estrutural da carroçaria	Voluntária**	Ensaio ou cálculo da resistência das paredes. Certificado + etiqueta. **De facto obrigatória para vender na Alemanha.

Verde = obrigatória por lei europeia. Amarelo = voluntária mas que a CSN vai implementar.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR PAÍS

A homologação é europeia (Reg. 2018/858), portanto os requisitos base são iguais. As diferenças são nas autoridades, em detalhes nacionais e em exigências de mercado.

2.1 Portugal

Autoridade: IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Homologação: COC multi-etapa. Pedido no IMT ou via centros de inspeção (novo regulamento jan/2026).

Pesos/dimensões: DL 99/2005 (harmonizado com Directiva 96/53/CE).

Transformação: Novo Regulamento da Transformação de Veículos (jan 2026) — inspeções passam do IMT para centros de inspeção.

Fixação de carga: Sem legislação nacional específica sobre EN 12642. Boas práticas europeias aplicam-se.

2.2 França

Autoridade: DREAL (regional) + CNRV (central) + UTAC (serviço técnico)

Homologação: COC multi-etapa, mesmo regulamento europeu. Se vender directamente para França, o COC português é válido.

Pesos/dimensões: Code de la Route, articles R312-1 a R312-21 (harmonizado com Directiva 96/53/CE).

Fixação de carga: Norma NF EN 12195-1 referenciada. A EN 12642 XL é muito valorizada por transportadores franceses.

Específico: Código do trabalho francês exige avaliação de riscos que inclui fixação de carga — reforça a exigência de mercado para EN 12642 XL.

2.3 Alemanha

Autoridade: KBA — Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority)

Homologação: COC multi-etapa válido. Para vender directamente na Alemanha, pode ser necessária avaliação inicial (Initial Assessment) pelo KBA e certificação ISO 9001 ou equivalente.

Pesos/dimensões: StVZO §§32-34 (harmonizado com Directiva 96/53/CE).

Fixação de carga: §22 StVO (Código da Estrada) + §412 HGB (Código Comercial) — responsabilidade legal do fabricante da carroçaria pela adequação à fixação de carga. VDI 2700 é considerada 'estado da arte reconhecido' pelos tribunais.

CRÍTICO: Na prática, EN 12642 XL é quase obrigatória para vender na Alemanha. Clientes alemães, seguradoras e tribunais consideram-na o standard mínimo para carroçarias de transporte de carga. Sem XL, a responsabilidade civil em caso de acidente recai fortemente sobre o fabricante.

Qualidade: Para obter homologação KBA como fabricante de carroçarias, é exigido sistema de qualidade certificado (ISO 9001, VDA 6.1 ou IATF 16949) e avaliação inicial por serviço técnico designado.

2.4 Espanha

Autoridade: DGT — Dirección General de Tráfico + ITV (Inspección Técnica de Vehículos)

Homologação: COC multi-etapa válido. RD 750/2010 (regulamento de homologação).

Pesos/dimensões: RD 2822/1998, Reglamento General de Vehículos (harmonizado com Directiva 96/53/CE).

Fixação de carga: RD 563/2017 sobre estiba de carga — referencia directamente a EN 12195-1 e as boas práticas europeias. Transportadores espanhóis valorizam EN 12642 XL.

Específico: Espanha exige ficha reduzida de características para veículos carroçados. O fabricante de 2ª etapa deve emitir esta ficha.

3. NORMAS DE SUPORTE (necessárias para cumprir as principais)

Estas normas não certificam directamente — são as que os teus soldadores, procedimentos e equipamentos têm de seguir para cumprires a EN 1090 e EN ISO 3834.

Norma	O que é	Na prática
EN ISO 15614-1	Qualificação de procedimentos de soldadura por ensaio	Cada WPS que usas tem de ser qualificado com soldadura de teste + ensaios destrutivos em laboratório.
EN ISO 9606-1	Qualificação de soldadores manuais (aço)	Cada soldador precisa de certificado válido (2 anos). Qualifica por processo (MAG, MIG, TIG), posição e espessura.
EN ISO 14732	Qualificação de operadores de soldadura mecanizada/automática	Para o robot KUKA: qualificação do operador que programa e supervisiona.
EN 12640	Pontos de amarração para fixação de carga	Instalar pontos de amarração (argolas, calhas) com resistência mínima certificada.
EN 12195-1	Cálculo de forças de fixação de carga	Base de cálculo para dimensionar pontos de amarração e verificar EN 12642.
EN 283	Corpos amovíveis — ensaios	Se fabricares caixas amovíveis (swap bodies). Para basculantes fixos, não se aplica directamente.
EN ISO 5817	Níveis de qualidade para imperfeições de soldadura	Define os critérios de aceitação para inspeção visual: nível B (rigoroso), C (intermédio) ou D (moderado). Para EXC2: nível C.
EN ISO 17637	Inspeção visual de soldaduras	Procedimento de como fazer a inspeção visual: iluminação, distância, ângulo, equipamento, registo.

4. SISTEMA vs. OBRA — O QUE FAZER UMA VEZ vs. POR CADA CARROÇARIA

4.1 Montar o SISTEMA (investimento inicial, auditado anualmente)

Acção	Norma(s)	Prioridade
Implementar SGQ completo: política de qualidade, objectivos, processos, auditorias internas, acções correctivas, revisão pela gestão, controlo de documentos e registos	ISO 9001:2015	1 — Base
Definir classe de execução EXC2 para carroçarias basculantes	EN 1090-2	2
Elaborar WPS para cada combinação material/espessura/processo usada	EN ISO 15614-1	2
Qualificar WPS com WPQR (ensaio destrutivos em laboratório acreditado)	EN ISO 15614-1	2
Certificar todos os soldadores manuais (EN 9606) e operador robot (EN 14732)	EN 9606 / EN 14732	2
Designar Coordenador de Soldadura (IWS ou IWT para EXC2)	EN 1090 / EN 3834	2
Escrever Manual de Controlo de Produção em Fábrica (FPC)	EN 1090-1	2
Criar Plano de Inspeção e Ensaio tipo (ITP) por tipo de carroçaria	EN 1090-2	2
Definir procedimento de controlo de consumíveis de soldadura	EN ISO 3834-3	2
Definir procedimento de rastreabilidade de materiais	EN 1090 / EN 3834	2
Definir procedimento de tratamento de não-conformidades	ISO 9001 / EN 3834	2
Realizar ensaio ou cálculo FEA para certificar carroçarias EN 12642 (L ou XL)	EN 12642:2016	3
Obter certificação EN 1090 + EN ISO 3834 (organismo notificado: Bureau Veritas, TÜV, APCER, SGS)	EN 1090 / EN 3834	3
Obter certificação ISO 9001 (pode ser pelo mesmo organismo)	ISO 9001:2015	3

4.2 Registrar POR OBRA (dossiê de cada carroçaria)

Registo / Documento	O que contém	Quando
Certificados de material 3.1	Certificado de cada lote de chapa/perfil/tubo (qualidade, composição, mecânica)	Recepção material
Ficha de rastreabilidade	Que material (lote) em que peça. Que soldador em que juntas. Que WPS seguido.	Durante produção
Relatório inspeção visual (100% soldaduras)	Aspecto, fissuras, porosidades, dimensões dos cordões. Critérios EN ISO 5817 nível C.	Após soldadura
Relatório controlo dimensional	Medições-chave: comprimento, largura, alturas, esquadrias, fixações.	Após montagem
Relatório NDT (5-10% soldaduras)	Ensaio não destrutivos em juntas críticas (ex: fixação cilindro hidráulico).	Após soldadura
Registo fotográfico	Fotos das fases críticas: jig, soldadura, montagem, pintura.	Durante produção
Verificação sensores/sistemas chassis	Checklist: AEB, câmaras, luzes, protecções laterais OK após montagem.	Antes entrega

Declaração de Desempenho (DoP)	Declaração formal EN 1090, classe EXC, referência WPS usados.	Antes entrega
Marcação CE	Etiqueta na carroçaria: CSN, EN 1090, EXC2, nº DoP, ano.	Antes entrega
COC de 2ª etapa	Certificado de conformidade multi-etapa para homologação.	Antes entrega
Certificado EN 12642 (se aplicável)	Código L ou XL, valores de resistência por parede.	Por modelo
Termo de Responsabilidade	Declaração CSN conforme requisitos portugueses.	Antes entrega

5. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO SUGERIDO

Fase	Ações	Resultado
Fase 1(meses 1-3)	Implementar ISO 9001: manual da qualidade, procedimentos, objectivos, auditorias internas. Definir organograma e responsabilidades. Contratar/formar coordenador de soldadura.	SGQ operacional. Base para todas as outras normas.
Fase 2(meses 2-5)	Elaborar e qualificar WPS (WPQR em laboratório). Certificar soldadores (EN 9606). Qualificar processo robot KUKA (EN 14732). Escrever manual FPC. Criar ITP.	Documentação técnica completa para EN 1090 + EN 3834.
Fase 3(meses 4-6)	Auditoria de certificação EN 1090 + EN ISO 3834 + ISO 9001 (organismo notificado). Corrigir eventuais não-conformidades.	Certificados EN 1090 + EN 3834 + ISO 9001. Marcação CE.
Fase 4(meses 5-8)	Ensaio ou cálculo FEA para EN 12642 (L e/ou XL). Certificação por laboratório acreditado (TÜV, DEKRA, Prova Ímpar).	Certificado EN 12642 por modelo de carroçaria.
Fase 5(meses 6-9)	Preparar sistema para COC eletrónico (deadline jul/2026). Integrar registos por obra no sistema de produção digital (Supabase). Formar equipa.	Sistema pronto para auditorias e exportação PT/FR/DE/ES.

Este roadmap enquadra-se directamente na candidatura PRR / Portugal 2030 como investimento em modernização do sistema de qualidade industrial e preparação para exportação intra-UE.

6. RESUMO EXECUTIVO

A CSN pretende implementar um sistema de qualidade e produção certificado que cubra:

4 certificações-alvo: ISO 9001 + EN 1090 + EN ISO 3834 + EN 12642

4 mercados-alvo: Portugal + França + Alemanha + Espanha

Requisitos obrigatórios cobertos: Homologação (2018/858), GSR (2019/2144), pesos/dimensões, iluminação/sinalização, protecções.

A implementação destas 4 certificações cobre automaticamente todos os requisitos obrigatórios para operar nestes 4 mercados. Em particular:

ISO 9001 satisfaz a exigência de sistema de qualidade do Reg. 2018/858 (Anexo IV) e do KBA alemão.

EN 1090 + EN 3834 garantem qualidade estrutural e de soldadura documentada e rastreável.

EN 12642 satisfaz as exigências de mercado na Alemanha (VDI 2700 / §22 StVO), França e Espanha (RD 563/2017) para fixação de carga.

A sequência de implementação recomendada é: ISO 9001 primeiro (base), depois EN 1090 + EN 3834 (juntas), e por fim EN 12642 (por modelo de carroçaria).

Documento preparado como referência interna CSN e base documental para candidatura a fundos europeus. Março 2026.